

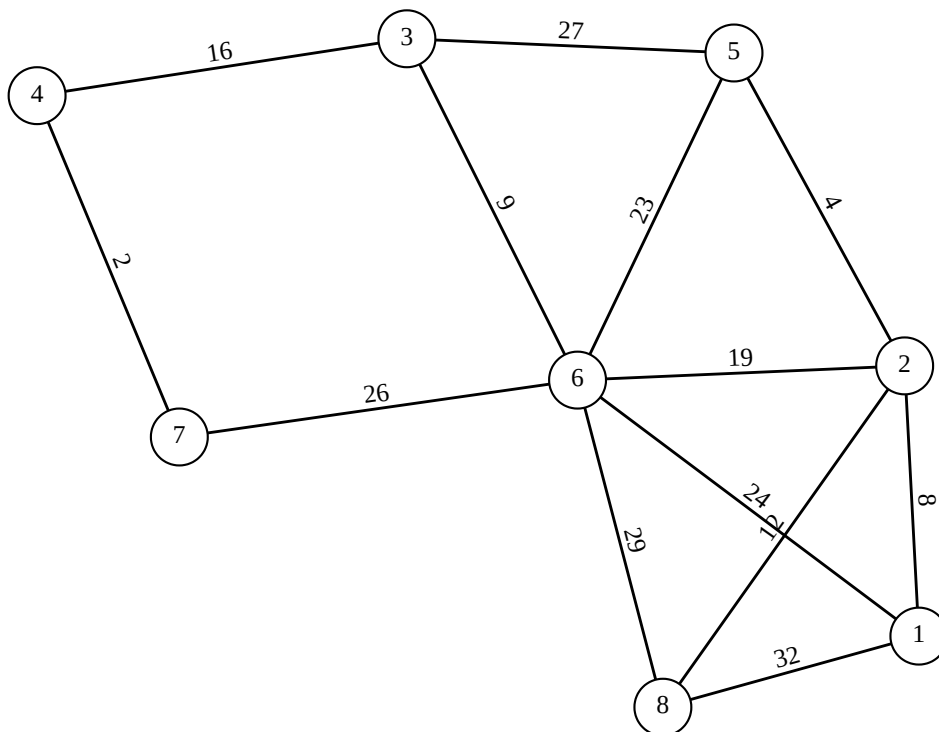
ДЗ_4 Кладковой Максим

Var 94 : $v_1 \dashrightarrow v_7$ $w(\{v_1, v_2\})=8$, $w(\{v_1, v_6\})=24$, $w(\{v_1, v_8\})=32$, $w(\{v_2, v_5\})=4$, $w(\{v_2, v_6\})=19$,
 $w(\{v_2, v_8\})=12$, $w(\{v_3, v_4\})=16$, $w(\{v_3, v_5\})=27$, $w(\{v_3, v_6\})=9$, $w(\{v_4, v_7\})=2$, $w(\{v_5, v_6\})=23$,
 $w(\{v_6, v_7\})=26$, $w(\{v_6, v_8\})=29$.

Матрица:

$$W = \begin{bmatrix} 0 & 8 & 0 & 0 & 0 & 24 & 0 & 32 \\ 8 & 0 & 0 & 0 & 4 & 19 & 0 & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 16 & 27 & 9 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 16 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 27 & 0 & 0 & 23 & 0 & 0 \\ 24 & 19 & 9 & 0 & 23 & 0 & 26 & 29 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 26 & 0 & 0 \\ 32 & 12 & 0 & 0 & 0 & 29 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Граф:



1. По алгоритму Флойда-Уоршалла найти матрицу весов маршрутов И матрицу номеров первых вершин этих маршрутов.
2. Для указанной пары вершин $v_b \rightarrow v_t$ извлечь из матрицы маршрутов маршрут от вершины v_b к вершине v_t в виде последовательности номеров вершин.
3. По алгоритму Дейкстры для этой же пары вершин найти вес и маршрут минимального веса.
4. По алгоритму Прима для данного графа найти минимальный остов в виде списка ребер остова.

1

$$\begin{aligned}
 W &= \begin{bmatrix} 0 & 8 & \infty & \infty & \infty & 24 & \infty & 32 \\ 8 & 0 & \infty & \infty & 4 & 19 & \infty & 12 \\ \infty & \infty & 0 & 16 & 27 & 9 & \infty & \infty \\ \infty & \infty & 16 & 0 & \infty & \infty & 2 & \infty \\ \infty & 4 & 27 & \infty & 0 & 23 & \infty & \infty \\ 24 & 19 & 9 & \infty & 23 & 0 & 26 & 29 \\ \infty & \infty & \infty & 2 & \infty & 26 & 0 & \infty \\ 32 & 12 & \infty & \infty & \infty & 29 & \infty & 0 \end{bmatrix} & A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\
 L^{(0)} &= \begin{bmatrix} 0 & 8 & \infty & \infty & \infty & 24 & \infty & 32 \\ 8 & 0 & \infty & \infty & 4 & 19 & \infty & 12 \\ \infty & \infty & 0 & 16 & 27 & 9 & \infty & \infty \\ \infty & \infty & 16 & 0 & \infty & \infty & 2 & \infty \\ \infty & 4 & 27 & \infty & 0 & 23 & \infty & \infty \\ 24 & 19 & 9 & \infty & 23 & 0 & 26 & 29 \\ \infty & \infty & \infty & 2 & \infty & 26 & 0 & \infty \\ 32 & 12 & \infty & \infty & \infty & 29 & \infty & 0 \end{bmatrix} & P^{(0)} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 6 & 0 & 8 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 5 & 6 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 3 & 4 & 5 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 4 & 0 & 0 & 7 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 0 & 5 & 6 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 0 & 6 & 7 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 6 & 0 & 8 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

Шаги алгоритма:

$$L_{ij}^{(k)} = \min(L_{ij}^{(k-1)}, L_{ik}^{(k-1)} + L_{kj}^{(k-1)}), \quad P_{ij}^{(k)} = \begin{cases} P_{ij}^{(k-1)}, & L_{ij}^{(k-1)} \leq L_{ik}^{(k-1)} + L_{kj}^{(k-1)} \\ P_{ik}^{(k-1)}, & L_{ij}^{(k-1)} > L_{ik}^{(k-1)} + L_{kj}^{(k-1)} \end{cases}$$

Итерация $k = 1$

$$L^{(1)} = \begin{bmatrix} 0 & 8 & \infty & \infty & \infty & 24 & \infty & 32 \\ 8 & 0 & \infty & \infty & 4 & 19 & \infty & 12 \\ \infty & \infty & 0 & 16 & 27 & 9 & \infty & \infty \\ \infty & \infty & 16 & 0 & \infty & \infty & 2 & \infty \\ \infty & 4 & 27 & \infty & 0 & 23 & \infty & \infty \\ 24 & 19 & 9 & \infty & 23 & 0 & 26 & 29 \\ \infty & \infty & \infty & 2 & \infty & 26 & 0 & \infty \\ 32 & 12 & \infty & \infty & \infty & 29 & \infty & 0 \end{bmatrix} \quad P^{(1)} = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 6 & 0 & 8 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 5 & 6 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 5 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 & 0 & 7 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 0 & 0 & 6 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 & 5 & 0 & 7 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 0 & 6 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 6 & 6 & 2 & 6 & 6 & 0 \end{bmatrix}$$

Итерация $k = 2$

$$L^{(2)} = \begin{bmatrix} 0 & 8 & \infty & \infty & 12 & 24 & \infty & 20 \\ 8 & 0 & \infty & \infty & 4 & 19 & \infty & 12 \\ \infty & \infty & 0 & 16 & 27 & 9 & \infty & \infty \\ \infty & \infty & 16 & 0 & \infty & \infty & 2 & \infty \\ 12 & 4 & 27 & \infty & 0 & 23 & \infty & 16 \\ 24 & 19 & 9 & \infty & 23 & 0 & 26 & 29 \\ \infty & \infty & \infty & 2 & \infty & 26 & 0 & \infty \\ 20 & 12 & \infty & \infty & 16 & 29 & \infty & 0 \end{bmatrix} \quad P^{(2)} = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 & 0 & 2 & 6 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 5 & 6 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 5 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 & 0 & 7 & 0 \\ 2 & 2 & 3 & 0 & 0 & 6 & 0 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 0 & 5 & 0 & 7 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 0 & 6 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 6 & 6 & 2 & 6 & 6 & 0 \end{bmatrix}$$

Итерация $k = 3$

$$L^{(3)} = \begin{bmatrix} 0 & 8 & 33 & \infty & 12 & 24 & \infty & 20 \\ 8 & 0 & 28 & \infty & 4 & 19 & \infty & 12 \\ 33 & 28 & 0 & 16 & 27 & 9 & 18 & 38 \\ \infty & \infty & 16 & 0 & \infty & \infty & 2 & \infty \\ 12 & 4 & 27 & \infty & 0 & 23 & \infty & 16 \\ 24 & 19 & 9 & \infty & 23 & 0 & 26 & 29 \\ \infty & \infty & 18 & 2 & \infty & 26 & 0 & \infty \\ 20 & 12 & 38 & \infty & 16 & 29 & \infty & 0 \end{bmatrix} \quad P^{(3)} = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 6 & 0 & 2 & 6 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 6 & 0 & 5 & 6 & 0 & 8 \\ 1 & 2 & 0 & 4 & 5 & 6 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 & 0 & 7 & 0 \\ 2 & 2 & 3 & 0 & 0 & 6 & 0 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 0 & 5 & 0 & 7 & 8 \\ 0 & 0 & 4 & 4 & 0 & 6 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 6 & 6 & 2 & 6 & 6 & 0 \end{bmatrix}$$

Итерация $k = 4$

$$L^{(4)} = \begin{bmatrix} 0 & 8 & \infty & \infty & 12 & 24 & 50 & 20 \\ 8 & 0 & \infty & \infty & 4 & 19 & 45 & 12 \\ 33 & 28 & 0 & 16 & 27 & 9 & 18 & 38 \\ 49 & 44 & 16 & 0 & 43 & 25 & 2 & 54 \\ 12 & 4 & 27 & 43 & 0 & 23 & 45 & 16 \\ 24 & 19 & 9 & 25 & 23 & 0 & 26 & 29 \\ 50 & 45 & 18 & 2 & 45 & 26 & 0 & 55 \\ 20 & 12 & 38 & 54 & 16 & 29 & 55 & 0 \end{bmatrix} \quad P^{(4)} = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 6 & 6 & 2 & 6 & 6 & 2 \\ 1 & 0 & 6 & 6 & 5 & 6 & 6 & 8 \\ 6 & 6 & 0 & 4 & 5 & 6 & 4 & 6 \\ 3 & 3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 7 & 3 \\ 2 & 2 & 3 & 3 & 0 & 6 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 3 & 5 & 0 & 7 & 8 \\ 6 & 6 & 4 & 4 & 4 & 6 & 0 & 6 \\ 2 & 2 & 6 & 6 & 2 & 6 & 6 & 0 \end{bmatrix}$$

Итерация $k = 5$

$$L^{(5)} = L^{(4)} \quad P^{(5)} = P^{(4)}$$

Итерация $k = 6$

$$L^{(6)} = L^{(5)} \quad P^{(6)} = P^{(5)}$$

Итерация $k = 7$

$$L^{(7)} = L^{(6)} \quad P^{(7)} = P^{(6)}$$

Итерация $k = 8$

$$L^{(8)} = L^{(7)} \quad P^{(8)} = P^{(7)}$$

$$L = \begin{bmatrix} 0 & 8 & 33 & 49 & 12 & 24 & \mathbf{50} & 20 \\ 8 & 0 & 28 & 44 & 4 & 19 & 45 & 12 \\ 33 & 28 & 0 & 16 & 27 & 9 & 18 & 38 \\ 49 & 44 & 16 & 0 & 43 & 25 & 2 & 54 \\ 12 & 4 & 27 & 43 & 0 & 23 & 45 & 16 \\ 24 & 19 & 9 & 25 & 23 & 0 & 26 & 29 \\ 50 & 45 & 18 & 2 & 45 & 26 & 0 & 55 \\ 20 & 12 & 38 & 54 & 16 & 29 & 55 & 0 \end{bmatrix} \quad P = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 6 & 6 & 2 & 6 & \mathbf{6} & 2 \\ 1 & 0 & 6 & 6 & 5 & 6 & 6 & 8 \\ 6 & 6 & 0 & 4 & 5 & 6 & 4 & 6 \\ 3 & 3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 7 & 3 \\ 2 & 2 & 3 & 3 & 0 & 6 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 3 & 5 & 0 & 7 & 8 \\ 6 & 6 & 4 & 4 & 4 & 6 & 0 & 6 \\ 2 & 2 & 6 & 6 & 2 & 6 & 6 & 0 \end{bmatrix}$$

2

$$s_0 = v_1, k_1 = P_{16} = 24, s_1 = v_6, k_2 = P_{67} = 26, s_2 = v_7 : \quad v_1 v_6 v_7$$

3

Шаг	v1	v2	v3	v4	v5	v6	v7	v8
1	0,—	∞,—	∞,—	∞,—	∞,—	∞,—	∞,—	∞,—
2	0,—	8,v1	∞,—	∞,—	∞,—	24,v1	∞,—	32,v1
3	0,—	8,v1	∞,—	∞,—	12,v2	24,v1	∞,—	20,v2
4	0,—	8,v1	39,v5	∞,—	12,v2	24,v1	∞,—	20,v2
5	0,—	8,v1	33,v6	∞,—	12,v2	24,v1	50,v6	20,v2
6	0,—	8,v1	33,v6	∞,—	12,v2	24,v1	50,v6	20,v2
7	0,—	8,v1	33,v6	49,v3	12,v2	24,v1	50,v6	20,v2
8	0,—	8,v1	33,v6	49,v3	12,v2	24,v1	50,v6	20,v2

- Шаг 1 — начальная инициализация: v1=0, остальные =∞.
- Шаг 2 — выбираем v1 (расстояние 0), обновляем соседей v2, v6, v8.
- Шаг 3 — выбираем v2 (8), обновляем v5 (8+4=12) и v8 (8+12=20).

- Шаг 4 – выбираем v5 (12), обновляем v3 ($12+27=39$).
- Шаг 5 – выбираем v6 (24), обновляем v3 ($24+9=33$) и v7 ($24+26=50$).
- Шаг 6 – выбираем v8 (20), новых обновлений нет.
- Шаг 7 – выбираем v3 (33), обновляем v4 ($33+16=49$).
- Шаг 8 – выбираем v4 (49), проверяем v7 через v4 ($49+2=51 > 50$) – не улучшается.

После этого остаётся единственная непомеченная вершина v7 с уже вычисленным расстоянием 50, алгоритм завершён.

Итоговый маршрут и вес:

Кратчайший путь:

$v1 \rightarrow v6 \rightarrow v7$

Общий вес пути: $24 + 26 = 50$.

4

Инициализация

- Начальная вершина: **v1**
- Множество остова: {v1}
- Множество оставшихся вершин: {v2, v3, v4, v5, v6, v7, v8}

Итерация 1

- Рассматриваем рёбра, исходящие из v1:
 - v1–v2: вес 8
 - v1–v6: вес 24
 - v1–v8: вес 32
- Минимальный вес: **8** (ребро v1–v2)
- Добавляем вершину v2 в остов
- Обновлённое множество остова: {v1, v2}

Итерация 2

- Рассматриваем рёбра, исходящие из v1 и v2:
 - v1–v6: вес 24
 - v1–v8: вес 32
 - v2–v5: вес 4
 - v2–v6: вес 19

- v_2-v_8 : вес 12
- Минимальный вес: 4 (ребро v_2-v_5)
- Добавляем вершину v_5 в остов
- Обновлённое множество остова: $\{v_1, v_2, v_5\}$

Итерация 3

- Рассматриваем рёбра, исходящие из v_1, v_2 и v_5 :
 - v_1-v_6 : вес 24
 - v_1-v_8 : вес 32
 - v_2-v_6 : вес 19
 - v_2-v_8 : вес 12
 - v_5-v_3 : вес 27
 - v_5-v_6 : вес 23
- Минимальный вес: 12 (ребро v_2-v_8)
- Добавляем вершину v_8 в остов
- Обновлённое множество остова: $\{v_1, v_2, v_5, v_8\}$

Итерация 4

- Рассматриваем рёбра, исходящие из v_1, v_2, v_5 и v_8 :
 - v_1-v_6 : вес 24
 - v_2-v_6 : вес 19
 - v_5-v_3 : вес 27
 - v_5-v_6 : вес 23
 - v_8-v_6 : вес 29
- Минимальный вес: 19 (ребро v_2-v_6)
- Добавляем вершину v_6 в остов
- Обновлённое множество остова: $\{v_1, v_2, v_5, v_6, v_8\}$

Итерация 5

- Рассматриваем рёбра, исходящие из v_1, v_2, v_5, v_6 и v_8 :
 - v_5-v_3 : вес 27
 - v_6-v_3 : вес 9
 - v_6-v_7 : вес 26
- Минимальный вес: 9 (ребро v_6-v_3)
- Добавляем вершину v_3 в остов
- Обновлённое множество остова: $\{v_1, v_2, v_3, v_5, v_6, v_8\}$

Итерация 6

- Рассматриваем рёбра, исходящие из v_1, v_2, v_3, v_5, v_6 и v_8 :

- v_3-v_4 : вес 16
- v_6-v_7 : вес 26
- Минимальный вес: 16 (ребро v_3-v_4)
- Добавляем вершину v_4 в остов
- Обновлённое множество остова: $\{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_8\}$

Итерация 7

- Рассматриваем рёбра, исходящие из всех текущих вершин:
 - v_4-v_7 : вес 2
 - v_6-v_7 : вес 26
- Минимальный вес: 2 (ребро v_4-v_7)
- Добавляем вершину v_7 в остов
- Обновлённое множество остова: $\{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7, v_8\}$

Минимальный вершина графа имеет вес 2

Итог

- Список рёбер остова:
 - v_1-v_2 : 8
 - v_2-v_5 : 4
 - v_2-v_8 : 12
 - v_2-v_6 : 19
 - v_6-v_3 : 9
 - v_3-v_4 : 16
 - v_4-v_7 : 2
- Суммарный вес остова: 70